

Ejercicio 1

Sea X una variable aleatoria exponencial con media 1. Proporcione un algoritmo eficiente para simular una variable aleatoria cuya distribución es la distribución condicional de X dado que $X < 0,05$. Es decir, su función de densidad es

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-0,05}}, \quad 0 < x < 0,05.$$

Genere 1000 de estas variables y utilícelas para estimar $E[X \mid X < 0,05]$. Luego determine el valor exacto de $E[X \mid X < 0,05]$.

Ejercicio 2 (Método de composición)

Suponga que es relativamente fácil generar variables aleatorias a partir de cualquiera de las distribuciones $F_i, i = 1, \dots, n$. ¿Cómo podríamos generar una variable aleatoria con función de distribución

$$F(x) = \sum_{i=1}^n p_i F_i(x)$$

donde $p_i, i = 1, \dots, n$, son números no negativos cuya suma es 1?

Ejercicio 3

Utilizando el resultado del Ejercicio 2, proporcione algoritmos para generar variables aleatorias a partir de las siguientes distribuciones.

$$(a) F(x) = \frac{x + x^3 + x^5}{3}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$(b) F(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-2x} + 2x}{3} & 0 < x < 1 \\ \frac{3 - e^{-2x}}{3} & 1 < x < \infty \end{cases}$$

$$(c) F(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x^i, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \text{donde } \alpha_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$$

Ejercicio 4

Una compañía de seguros contra siniestros tiene 1000 asegurados, cada uno de los cuales presentará una reclamación en el próximo mes de manera independiente con probabilidad 0.05. Suponiendo que los montos de las reclamaciones son variables aleatorias exponenciales independientes con media \$800, utilice simulación para estimar la probabilidad de que la suma de estas reclamaciones exceda \$50,000.

Ejercicio 5

Escriba un programa que genere variables aleatorias normales utilizando el método del Ejemplo 5f (método de rechazo con una distribución exponencial de tasa 1).

Ejercicio 6

Escriba un programa que genere las primeras T unidades de tiempo de un proceso de Poisson con tasa λ .

Ejercicio 7

- (a) Escriba un programa que utilice el algoritmo de adelgazamiento (*thinning*) para generar las primeras 10 unidades de tiempo de un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad

$$\lambda(t) = 3 + \frac{4}{t+1}$$

- (b) Proponga una manera de mejorar el algoritmo de adelgazamiento para este ejemplo.

Ejercicio 8

Escriba un programa para generar los puntos de un proceso de Poisson bidimensional dentro de un círculo de radio R , y ejecute el programa para $\lambda = 1$ y $R = 5$. Grafique los puntos obtenidos.

Material de apoyo: Ejemplo 5f — Generación de una variable aleatoria normal

Para generar una variable aleatoria normal estándar Z (es decir, con media 0 y varianza 1), se observa primero que el valor absoluto de Z tiene función de densidad

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2}, \quad 0 < x < \infty.$$

Esta densidad se genera usando el **método de rechazo**, tomando como densidad auxiliar g la exponencial de media 1, es decir $g(x) = e^{-x}$, $0 < x < \infty$. Entonces

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{2/\pi} e^{x-x^2/2},$$

cuyo máximo ocurre en $x = 1$, lo que da la constante

$$c = \max_x \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(1)}{g(1)} = \sqrt{2e/\pi}.$$

Como $\frac{f(x)}{c \cdot g(x)} = \exp \left\{ -\frac{(x-1)^2}{2} \right\}$, se obtiene el siguiente algoritmo para generar el valor absoluto de una normal estándar:

Paso 1: Genere Y , una exponencial con tasa 1.

Paso 2: Genere un número aleatorio U .

Paso 3: Si $U \leq \exp\{-(Y-1)^2/2\}$, haga $X = Y$. En caso contrario, regrese al Paso 1.

Una vez generado X (que se distribuye como el valor absoluto de una normal estándar), se obtiene Z haciendo que sea igualmente probable que valga X o $-X$ (esto se decide con un número aleatorio adicional: si $U \leq 1/2$ entonces $Z = X$; si no, $Z = -X$).

Puede demostrarse además que la condición de aceptación del Paso 3 es equivalente a $-\log U \geq (Y-1)^2/2$, y como $-\log U$ es exponencial de tasa 1, se obtiene la siguiente versión equivalente, que genera simultáneamente una normal estándar y — como subproducto — una exponencial independiente de tasa 1:

Paso 1: Genere Y_1 , exponencial con tasa 1.

Paso 2: Genere Y_2 , exponencial con tasa 1.

Paso 3: Si $Y_2 - (Y_1 - 1)^2/2 > 0$, haga $Y = Y_2 - (Y_1 - 1)^2/2$ y continúe al Paso 4. En caso contrario, regrese al Paso 1.

Paso 4: Genere un número aleatorio U y haga

$$Z = \begin{cases} Y_1 & \text{si } U \leq 1/2 \\ -Y_1 & \text{si } U > 1/2 \end{cases}$$

Z (normal estándar) e Y (exponencial de tasa 1) resultan independientes. Dado que $c = \sqrt{2e/\pi} \approx 1,32$, en promedio el algoritmo requiere generar 1,64 exponenciales y calcular 1,32 cuadrados por cada normal generada. (Si se desea una normal de media μ y varianza σ^2 , basta con tomar $\mu + \sigma Z$.)

Ejercicio 9

Explique el método polar para generar variables aleatorias normales. Su explicación debe incluir:

- En qué consiste el método (idea general y algoritmo paso a paso).
- Para qué sirve (qué problema resuelve y por qué es preferible frente al uso directo de las transformaciones de Box–Muller).
- Un ejemplo numérico: elija valores de U_1 y U_2 y aplique el algoritmo paso a paso hasta obtener el par de normales X, Y (si el primer par (V_1, V_2) cae fuera del círculo unitario, elija un segundo par y continúe).

Ejercicio 10

Explique el proceso de Poisson bidimensional y el algoritmo para simularlo dentro de una región circular. Su explicación debe incluir:

- (a) En qué consiste (definición formal del proceso y el algoritmo de simulación paso a paso).
- (b) Para qué sirve (qué tipo de fenómenos se pueden modelar con este proceso y por qué es útil poder simularlo).
- (c) Un ejemplo numérico: para $\lambda = 1$ y $r = 2$, elija valores de $X_1, X_2, \dots$ (o de los números aleatorios necesarios para generarlos) y aplique el algoritmo paso a paso hasta obtener las coordenadas polares de los puntos simulados.